ChatGPT

Голография и голограмма

Понятие голографии

Голография (от греч. *holos* «весь, полный» и *grapho* «пишу») — это метод записи и восстановления волновых полей, основанный на регистрации интерференционной картины волн от объекта и опорного источника [1]. Технологию голографии предложил в 1948 г. Д. Габор, а её основные принципы развит и реализовал в 1960-х Ю. Н. Денисюк, Э. Лейт и Ю. Упатниекс [2]. При этом в голографии фиксируются не только амплитуда, но и фаза световых волн, что позволяет хранить полную информацию об объекте (включая расстояние до каждой точки) [3] [1]. Благодаря этому голографический метод обеспечивает автостереоскопическое воспроизведение — при подсветке голограммы зритель видит объёмное изображение, словно «глазами» сквозь окно [4] [5].

Что такое голограмма

Голограмма — это запись объёмного светового поля объекта, получаемая с помощью голографии. Проще говоря, **голограмма – это результат применения голографического метода**, а не сам метод [4] [6]. В отличие от обычной фотографии, которая фиксирует только интенсивность света в одной плоскости, голограмма хранит и фазовую информацию о волнах, отражённых от объекта [1] [7]. Поэтому при её просмотре сохраняется ощущение глубины и перспективы: голограмму можно рассматривать под разными углами, и восприятие трёхмерности сохраняется [6] [7]. Голограмму часто называют «оптическим клоном» объекта, поскольку она воспроизводит структуру волнового фронта, исходящего от предмета [6].

Важно не путать **голографию** и **голограмму**: первое — это наука и технология, второе — конкретная запись (изображение). Голография — метод регистрации информации через интерференцию волн [4], а голограмма — получаемый при этом трёхмерный «снимок» (интерференционный рисунок) [5] [6].

Принцип записи голограммы

Классическая оптическая голограмма создаётся с помощью когерентного света (обычно лазера). Луч лазера разделяется на два пучка — **объектный** и **опорный**. Объектный пучок отражается от предмета и падает на светочувствительную пластину (например, фотопластинку или фотополимер), а опорный пучок направляется напрямую на ту же пластину [8] [9]. Между этими двумя волнами возникает интерференционная картина, записываемая пластиной. Таким образом пластина фиксирует полную световую волновую картину объекта: не только яркость, но и фазу и спектральный состав волны [3] [10]. После проявления голограммы её можно воспроизводить: пластину подсвечивают светом, близким по параметрам к опорному (например, тем же лазером). В результате возникает восстановленное объёмное изображение объекта, видимое наблюдателю в том же положении, что и оригинал. Интересно, что если такую голограмму разрезать на части, каждая часть по отдельности всё равно содержит полное изображение (лишь с потерей качества) [11] [12].

Физический метод записи

- Пучок лазера делится пополам: один пучок (опорный) идёт к фотопластинке напрямую, второй (объектный) — через объект [8] [9].
- После отражения от объекта объектный луч интерферирует с опорным на пластине, создавая тонкую интерференционную картину (узор) [8].
- Полученная голограмма хранит уникальный «отпечаток» волнового фронта предмета. Для воспроизведения нужен лишь подходящий источник света (обычно лазер), который «читает» эту запись и формирует 3D-образ.
- Если разделить голограмму на несколько частей, каждая часть всё равно обеспечивает воспроизведение всего изображения [11]. Это свойство отличает голограмму от обычной фотографии.

Компьютерный метод (CGH)

Помимо оптического метода существует **цифровая (компьютерная) голография**. В этом случае объект не обязательно должен существовать физически — его параметры задаются в программе, а алгоритмы вычисляют волновой фронт и формируют на дисплее или фотопластинке требуемую интерференционную картину [13] [14]. То есть численные методы (в частности алгоритмы дискретного преобразования Фурье и обратного распространения волнового фронта) позволяют синтезировать голограмму виртуального объекта на компьютере. Полученные цифровые голограммы могут сразу выводиться на пространственный дисплей или печататься на светочувствительном материале [14]. Технология CGH применена, например, в шлемах дополнённой реальности (Microsoft HoloLens, Magic Leap и др.), где через волновод формируются **голографические проекции** виртуальных объектов в поле зрения пользователя [15] [16].

Регистрирующие и воспроизводящие среды

Для записи голограмм используются высокоразрешающие фотоматериалы. Традиционно в оптической голографии применяют желатиносеребряные фотопластинки на основе бромида серебра [10] [17]. Они обладают очень высокой разрешающей способностью (до 5000 линий/мм) и стабильностью, что необходимо для точной фиксации интерференционных полос порядка длины волны лазера [10]. Также разрабатываются специальные **фотополимерные пленки** (толщиной десятки микрометров) с высоким коэффициентом изменения показателя преломления [18]; в них запись голограммы осуществляется без химического проявления. Для записывающих сред бывают плоские (тонкие) и объёмные (толстые) голограммы, в зависимости от критерия Клейна (толщина материала) [19].

Метод реконструкции голограммы прост: на готовую голограмму (занесённую в объектив любой свет, близкий к опорному) начинает действовать обратный опорный фронт, что приводит к дифракции и образованию трёхмерного изображения (волнового фронта исходного объекта) в пространстве [3].

Голографические и псевдоголографические устройства

- **Лазерные установки для голографии:** комплектуется когерентным источником (He-Ne, импульсный Nd:YAG, полупроводниковые лазеры и др.), делителями и зеркалами, фотопластинкой или фотополимером. Это дорогостоящая лабораторная техника, требующая точной оптики и устойчивого вибрационно-стойкого фундамента [8] [10].
- **Цифровые голографические системы:** снабжены пространственными модуляторами (SLM) и мощными вычислительными блоками. Они синтезируют голограммы на основе

3D-моделей объекта. Такой подход позволяет избегать сложных оптических схем, но требует значительных численных расчётов (Фурье-преобразований, итеративного восстановления) [14].

- **Очки смешанной/дополненной реальности (голографические дисплеи):** например, Microsoft HoloLens и Magic Leap. Это «голографические компьютеры», выводящие трехмерные проекции перед пользователем, интегрируя виртуальные объекты с реальным миром [15] [16]. Такие устройства активно применяются в образовании, инженерии и медицине (например, врачи в Японии используют Hololens для удалённых консультаций, а хирурги — для планирования операций с 3D-моделями органов [20]).
- **Призрак Пеппера (Peppers Ghost) и подобные экраны:** используются на концертах и театрах для создания иллюзии «голограмм» (воскрешение музыкантов, виртуальные персонажи) [21]. Технология основана на проекции изображения на диагонально расположенное полупрозрачное зеркало, создающее эффект плавающего в воздухе объекта [21] [22]. Формально это не голограмма, а оптическая иллюзия (так называемые *псевдоголограммы*) [23] [22].
- **Бюджетные «голографические» устройства:** существуют и простейшие решения для демонстрации 3D-эффекта. Например, пирамидки из прозрачного пластика для смартфонов, позволяющие «проектировать» изображения с экрана (техника Pepper's Pyramid). Есть также LED-вентиляторы с вращающимся лопастями, на которых рисуется 3D-изображение из точки. Эти устройства используют либо отражение на пленке, либо быстрое мерцание, искажённо имитируют голограмму [23]. Однако истинной голограммой они не являются — их эффект достигается за счёт запатентованных структур и световых эффектов, а не за счёт интерференционной записи [23].

Современное состояние голографии

Сегодня голография развивается по нескольким направлениям. В оптике исследуют **новые материалы** (органические фотополимеры, кристаллы ниобата лития и др.) для высокоэффективных голограмм [18]. Развивается цифровая голография, позволяющая анализировать объекты в реальном времени, например в голографических микроскопах для биологии и медицины [24]. Также внедряются **голографические дисплеи**: прототипы «голограммных» экранов и шкафов (Holobox, Portl), которые обеспечивают видимость живой 3D-голограммы человека при общении по видеосвязи [25] [26].

Художественное применение голографии сохраняет популярность: создаются экспозиции голограмм в музеях и галереях, организуются голографические шоу и инсталляции. В промышленности голограммы активно используются как средства защиты (например, на банкнотах, кредитных картах, паспортных данных) [27]. Там они обеспечивают высокий уровень защиты от подделок — воспроизвести объёмную интерференционную структуру весьма сложно.

«Голографические» обложки и снимки

Нередко под **«голографией»** подразумевают любой переливающийся 3D-эффект. Например, обложка блокнота с «голографическим» рисунком — это обычно фольгированная бумага с микроструктурой, дающей радужный перелив. Такие эффекты (иногда их называют голографическими наклейками или бумагой) формируются не интерференцией света, а призмовыми/дифракционными покрытиями. Формально они попадают в категорию *псевдоголограмм* [23]: они создают объемный визуальный эффект, но не являются записью волнового поля.

Термины **«голографический снимок»** или **«голографический образ»** могут употребляться в разных контекстах. В строгом смысле голографический снимок — это сама записанная голограмма на фотопластинке (или её цифровой аналог). Голографический образ — это восстановленное изображение объекта при подсветке голограммы. Оба понятия связаны: сначала получают голографический снимок (интерференционный узор), а затем по нему визуально восстанавливают голографический образ.

Знаменитые учёные и направления

Классическую голографию основал **Деннис Габор**: в 1971 г. он получил Нобелевскую премию «за изобретение и развитие голографического метода» [28] [29]. Советский учёный **Юрий Денисюк** первым предложил запись голограмм в трёхмерных объёмах (в середине XX в.) и считается создателем «трёхмерной голографии» [30] [2]. Американцы **Эммет Лейт и Юрис Упатниекс** вскоре после этого разработали метод наклонного опорного пучка для голограмм (т. н. схема Лейта–Упатниекса) [2]. Российская школа оптической голографии продолжена в трудах таких учёных, как В. Е. Лужский, С. Н. Лебедев, Ю. Н. Баггov и других.

В наши дни большое внимание уделяется цифровой голографии: выведению алгоритмов синтеза и восстановления голограмм с помощью компьютера. Например, разработаны численные методы обратного распространения волны и фазового восстановления, которые позволяют формировать цифровые голограммы сложных объектов [13] [14]. Также существуют направления **акустической голографии** (использование интерференции звуковых волн для исследования объектов в непрозрачной среде) [31]. Другая ветвь — **голография отображения данных**. Ещё в 1966 г. IBM создала первую систему хранения данных с голографической записью (Holographic Memory) [32]. Позже разрабатывались пластины большой ёмкости (Holoscan, Megafetch) и в 2000-х появился оптический HVD-диск (Holographic Versatile Disc, 3,9 ТБ) [32] [33]. Хотя эти технологии пока не вытеснили магнитные и твердотельные носители, они демонстрируют уникальную способность записывать данные по всему объёму среды одновременно (а не слоями) [32] [33].

В области медицины голография развивается стремительно. **Голографический микроскоп** позволяет получать детализированное трёхмерное изображение биологических образцов без красителей и химической обработки [24]. Это ускоряет диагностику, например, заболеваний крови или онкологических патологий: технология даёт возможность неразрушающего сканирования живых клеток и тканей в динамике [34]. Также голография используется в **телемедицине** и планировании операций. Так, хирурги в Сингапуре в 2022 г. оперировали сердце с помощью HoloLens: перед ними «парила» голограмма сердца пациента из снимков КТ, что помогло визуализировать структуру органа и спланировать разрезы [35]. В Японии врачи на отдалённых островах консультируются через «голографический вызов» с экспертами в центре, где в очках смешанной реальности наблюдают 3D-модели обследуемых органов пациента [36].

Влияние голографии на мир и медицину

Развитие голографии меняет наше общество и науку. В медицине голография открывает новые возможности визуализации: от ускоренной диагностики и мониторинга заболеваний (голографические микроскопы и томографы) до обучения студентов и помощи в хирургии (3D-модели органов и «голографические» консультации) [24] [35]. В образовании голограммы делают занятия более наглядными: в лекциях уже демонстрируются крупные объёмы внутренних органов с помощью голографических проекций [37].

В мире развлечений и коммуникаций появилось множество «голографических» форм. Хотя фантастические голограммы из фильмов (3D-люди в воздухе) пока недоступны, их имитация широко используется. Псевдоголограммы на концертах «воскрешают» исполнителей (как случилось с Tupac и Майклом Джексоном) [38]. Платформы голографической связи позволяют вести видеозвонки, где участники видят друг друга в «голографическом» виде (эксперименты Verizon 2017 и Google Starline 2021) [25] [26].
На финансовых документах и товарах голограммы служат защитой: радужные трёхмерные эмблемы на паспортах, кредитных картах и банковских купюрах трудно подделать [27]. Наконец, голографические технологии вдохновляют художников (Сальвадор Дали создавал голографические портреты) и архитекторов, расширяя художественные формы и объёмы.

В целом голография привнесла в мир **трёхмерное восприятие и хранение информации**, влияя на технику отображения, безопасность и даже философию дизайна. С её помощью сохраняются в цифровом виде объекты культуры и исследований (от археологических артефактов до биологических образцов). В медицине голография способствует более точному лечению, сокращает время процедур и дает новые средства для удалённой диагностики и обучения (смешанная реальность с голограммами) [35] [34].

Ссылки: Представленная информация основана на данных профильных источников и учебной литературы [1] [6] [8] [11] [23] [25] [26] [35] [24] [34] [10] [18] [27].

---

[1] [2] ГОЛОГРАФИЯ • Большая российская энциклопедия - электронная версия
https://old.bigenc.ru/physics/text/2367587

[3] [9] [28] Нобелевские лауреаты: Денеш Габор - Индикатор
https://indicator.ru/physics/nobelevskie-laureaty-denesh-gabor.htm

[4] [5] [10] [17] [18] [19] [31] [32] [33] Голография — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

[6] [12] [14] [16] [27] [29] Голограммы: что это, где используют и будут ли в будущем | РБК Тренды
https://trends.rbc.ru/trends/industry/620f4a579a79475f52f7dd39

[7] [8] [11] [13] [15] [20] [21] [23] [25] [26] [35] [36] [37] [38] Голограмма: что это такое, принцип работы, где используется | Hi-Tech Mail.ru
https://hi-tech.mail.ru/review/63212-hologram/

[22] Голограммы, которым еще далеко до Рейчел / Хабр
https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/945202/

[24] [34] Голографические микроскопы: будущая диагностика редких заболеваний и медицина
https://russvad.ru/kak-golograficheskie-mikroskopy-izmenyat-diagnostiku-redkih-zabolevaniy-i-personalizirovannuyu-meditsinu-buduschego/

[30] Денисюк, Юрий Николаевич — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%